合肥轨道交通网络研究计划书

关键换乘节点识别与出行鲁棒性丨考虑绕行与换乘代价丨4人 / 4周

一、研究问题与实际意义

以合肥已运营轨道交通为对象，检验：中心性高的换乘站，是否也是换乘中断后出行损失最大的站？识别“重要且难替代”与“重要但易绕行”的站点，为重点保障、绕行提示提供参考。不将低中心性解释为站点无用，不在缺少客流和容量数据时判断拥堵或过载。

二、研究方法与实验路线

① 数据建网：固定线路数据日期。物理站点网络用于度、介数排名；另建“站点—线路”网络，以运行边和换乘边区分乘车与换乘。

② 干扰模拟：逐一关闭换乘站内的换乘连接，保留各线列车通过及本站上下车；比较单站影响，再按相同中断站数比较随机与初始介数排序中断，随机实验重复运行。

③ 出行评价：以等权物理站点起终点组合评价不可达比例、仍可达行程的额外时间和换乘次数，并辅以网络效率。时间与换乘损失分别报告，不可达行程单列，不冒充真实客流损失。

④ 排名验证：比较结构排名与实际模拟损失排名，解释2—3个代表站的替代路线；改变换乘耗时或惩罚参数，检查结论稳定性。

三、特色与范围控制

特色是以“绕行与换乘代价”验证关键节点，而非只做删点排名；区分换乘中断与整站停用。第1周核验运行及换乘时间，数据不足则采用站数与换乘次数，不编造分钟数。区间停运仅作选做对照，不扩展公交、末班车调度或客流预测。

四、指标口径与可靠性

所有情景使用同一组物理站点起终点，不把“站点—线路”副本重复计为出行需求。无客流数据时各起终点组合等权；路径按统一出行代价规则选择，固定并列路径处理方式。分别报告不可达比例与仍可达行程的绕行代价，避免只统计幸存路径造成误判。

随机与针对性中断使用相同预算，明确针对性排序固定于原始网络；保存随机种子、参数及中间结果。时间参数改变后检查关键排名和总体结论是否稳定。模型不模拟列车容量、排队及完整运营调度，所得结果为潜在出行影响。

五、预期解释与研究边界

以“网络结构—局部干扰—路径重组—整体性能”贯穿分析。结果用于讨论哪些换乘站缺乏替代路线、哪些站中断后绕行代价较高，不直接给出关站或运力配置决策。若结构排名与出行损失一致，解释其结构原因；若不一致，结合替代路径说明差异，不预设结论。

实施安排与参考文献

主责接力 • 每周核验交接 • 全员参与汇报准备

六、四人分工与四周安排

主责	主要任务	交接成果
A	第1周	收集核验数据；构建两种网络，明确时间数据可用性。	数据表、建网代码、网络图及模型说明。
B	第2周	完成中心性、路径评价与单站换乘中断实验。	基础排名、逐站损失表、路径评价代码。
C	第3周	完成随机与针对性中断对比、排名验证和参数敏感性分析。	抗干扰曲线、排名对比、稳健性结果。
D	全程参与 第4周统合	前期梳理文献和指标；选取绕行案例，统合报告与PPT，组织排练并主讲。	文献依据、案例图、最终文档与约20分钟汇报。

协作规则：主责接力而非完全串行。每人同步提交本部分的图表、报告文字和PPT草稿；每周末核验交接，第4周全员参与修订与答辩准备。

七、最终成果与完成标准

提交文档、PPT、数据与可复现代码。核心图表：①网络与关键站点图；②结构排名与出行损失对比；③抗干扰曲线；④2—3个绕行案例。验收要求：数据来源可核验、实验可重复、比较口径一致、结论有证据、参数敏感性与模型局限说明清楚。

八、参考论文与借鉴方式

[1] 杜斐、黄宏伟、张东明等（2016）.
上海轨道交通网络的复杂网络特性及鲁棒性研究.《武汉大学学报（工学版）》49(5): 701－707.
DOI：10.14188/j.1671-8844.2016-05-010
借鉴：网络建模、随机与针对性故障对照、连通性与效率评价。

[2] Wu, X., Dong, H., Tse, C. K., Ho, I. W. H., & Lau, F. C. M.（2018）. Analysis of metro network performance from a complex network perspective. Physica A, 492: 553－563.
机构库全文（点击）
借鉴：把路径距离与换乘偏好引入网络性能分析；模拟站点利用程度不等于真实客流。

[3] Identification of critical stations in a Metro System: A substitute complex network analysis（2022）. Physica A, 596: 127123.
DOI：10.1016/j.physa.2022.127123
借鉴：关键性不仅取决于中心性，也取决于替代服务；本项目仅借鉴替代性视角，先研究地铁内部绕行。

补充阅读：Exploring the association between network centralities and passenger flows in metro systems（2023），Applied Network Science. DOI：10.1007/s41109-023-00583-2。用于理解结构重要性与客流的区别，不作为无数据条件下预测客流的依据。

阅读要求：上述方法简介依据公开摘要与索引整理。第1周核读核心论文全文，再确定公式和实现细节；参考已有思路，不声称提出原创算法。